

Dokumentation Projekt Datenbanken 2

Fitness-Tracker

Name: Kevin Böhmisch

Matrikelnummer: 771629

E-Mail: keboit01@hs-esslingen.de

Hochschule Esslingen

Softwaretechnik und Medieninformatik (B. Eng.)

Inhaltsverzeichnis

1. Begründung der Themenwahl	2
------------------------------------	---

2. Projektsteckbrief	3
3. Projektebeschreibung	4
3.1 Allgemeine Beschreibung.....	4
3.2 Technische Architektur	5
3.3 Funktionaler Überblick.....	5
3. Schwierigkeiten	7
4 Fazit	9
5 Lessons Learned	11

1. Begründung der Themenwahl

Die Entscheidung für das Thema „Fitness-Tracker“ zur Verwaltung von Fitness- und Trainingsdaten wurde durch die wachsende Bedeutung digitaler Lösungen im Bereich Gesundheit und Fitness motiviert. Da Fitness und persönliche Gesundheit zunehmend im Fokus stehen, bietet eine Plattform zur Verwaltung von Trainingsdaten nicht nur eine moderne Lösung zur Datenerfassung, sondern trägt auch zur Automatisierung von Prozessen wie der Dokumentation und Auswertung von Fortschritten bei. Diese Automatisierung stellt einen zusätzlichen Mehrwert für die Nutzer dar und sorgt für eine effiziente Nutzung der Daten.

Aus technischer Sicht stellt das Projekt eine Gelegenheit dar, die Integration unterschiedlicher Technologien und Systeme zu erproben. Die Entwicklung einer Webanwendung mit einem responsiven Design und einer sicheren Benutzeranmeldung erfordert fundierte Kenntnisse in modernen Frameworks wie Vue.js und Node.js. Darüber hinaus wird die bestehende Datenbank „SWB4_DB2_Projekt“ genutzt, um die Daten effizient zu speichern und zu verwalten. Die Implementierung von komplexen Funktionen, wie der dynamischen Anpassung von Kategorien und der Berechnung von Durchschnittswerten, erweitert das Projekt sowohl funktional als auch technologisch.

Ein wesentlicher Aspekt des Projekts war auch die Nutzerzentrierung. Die Anwendung wurde so konzipiert, dass sie eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet, die eine einfache und intuitive Bedienung ermöglicht. Durch Funktionen wie das Hinzufügen von benutzerdefinierten Übungen und Kategorien sowie das Verfolgen von Trainingseinheiten wird ein breites Spektrum an individuellen Bedürfnissen abgedeckt. Diese praktische Ausrichtung macht das Projekt besonders relevant für die Nutzer und stärkt die Verbindung zwischen Technologie und Alltag.

Zusätzlich war es das Ziel, die eigenen Fähigkeiten im Umgang mit verschiedenen Technologien und deren Integration zu erweitern. Die Herausforderungen bei der Gewährleistung von Datenkonsistenz, der sicheren Speicherung von Benutzerdaten und der Optimierung der Nutzererfahrung tragen dazu bei, das Verständnis für

komplexe Systeme weiter zu vertiefen und die eigene Problemlösungskompetenz zu fördern. Dieses Projekt stellt somit eine ausgezeichnete Möglichkeit dar, theoretische Kenntnisse praktisch anzuwenden und weiterzuentwickeln.

2. Projektsteckbrief

Projektname	Fitness-Tracker
Beschreibung	Webanwendung zur Verwaltung von Trainingsdaten
Startdatum	29.11.2024

Enddatum	14.01.2025
Projektziele	• Nutzung der bestehenden Datenbank • CRUD-Operationen, Erstellen von Übungen und Workouts
Meilensteine	• Datenbanklogik • Frontend- und Backend-Komponenten verbinden
Verantwortlicher	Kevin Böhmisch

3. Projektebeschreibung

3.1 Allgemeine Beschreibung

Die Fitness-Tracking-Anwendung bietet Nutzern eine benutzerfreundliche Plattform zur Verwaltung und Analyse von Trainingseinheiten. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, individuelle Übungen anzulegen und daraus Workouts zu erstellen, die sich flexibel anpassen lassen. Für jede Übung können Benutzer detaillierte Trainingsdaten wie Gewicht und Wiederholungen erfassen, die dann automatisch gespeichert und später analysiert werden können. Die Workouts werden übersichtlich dargestellt, wobei die neuesten Einträge stets oben angezeigt werden, und die Übungen werden gruppiert mit ihren zugehörigen Sätzen dargestellt. Darüber hinaus zeigt die Anwendung durchschnittliche Werte für Gewicht und Wiederholungen an, um den Fortschritt der Nutzer messbar zu machen und Trainingsentscheidungen zu unterstützen. Durch die klare Struktur der Benutzeroberfläche und die automatisierte

Berechnung von Statistiken vereinfacht die Plattform sowohl die Trainingsplanung als auch die langfristige Dokumentation.

3.2 Technische Architektur

Die Anwendung basiert auf einer klar strukturierten technischen Architektur, die aus drei Hauptkomponenten besteht: Frontend, Backend und Datenbank.

Frontend:

Das Frontend wurde mit Vue.js entwickelt und bietet eine interaktive Benutzeroberfläche, die eine nahtlose Benutzererfahrung gewährleistet. Hier können Nutzer Workouts erstellen, Übungen anpassen und Trainingsstatistiken einsehen.

Backend:

Das Backend, implementiert mit Spring Boot, dient als Vermittler zwischen der Benutzeroberfläche und der Datenbank. Es stellt RESTful-APIs bereit, die für CRUD-Operationen (Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen) genutzt werden.

Datenbank:

Die Datenbank, basierend auf Microsoft SQL Server, ist das Rückgrat der Anwendung und speichert alle relevanten Daten wie Übungen, Workouts und zugehörige Sätze. Sie enthält speziell optimierte Tabellen für die Speicherung und Berechnung von Statistiken, die über das Backend abgerufen werden können. Durch Stored Procedures und Funktionen sind komplexe Datenoperationen möglich.

3.3 Funktionaler Überblick

Der Fitness-Tracker bietet eine umfassende Funktionalität, die sowohl die Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Workouts und Übungen als auch die automatisierte Berechnung von Durchschnittswerten ermöglicht. Die Kernfeatures gliedern sich in die folgenden Aspekte:

Datenübermittlung und Speicherung:

- Workouts und Übungen werden direkt in der Datenbank gespeichert. Die Speicherung umfasst detaillierte Informationen wie Sätze, Wiederholungen, Gewicht und deren Status (erledigt oder nicht).
- Alle Daten zu Workouts und Übungen können über eine Stored Procedure (Boehmisch_GetAllWorkoutsWithDetails) zentral abgerufen werden, um eine optimierte Darstellung im Frontend zu ermöglichen.

Automatisierte Berechnungen:

- Für jede Übung werden Durchschnittswerte zu Gewicht und Wiederholungsanzahl berechnet. Diese Berechnungen erfolgen über die benutzerdefinierte SQL-Funktionen `Boehmisch_GetAverageWeight` und `Boehmisch_GetAverageReps`.
- Diese Werte werden automatisch in einer weiteren Stored Procedure (`Boehmisch_GetExercisesWithAverages`) gebündelt, um sie direkt im Frontend anzuzeigen.

CRUD-Operationen:

- Es können neue Workouts erstellt, bearbeitet und gelöscht werden. Dabei können Übungen aus einer vorab definierten Liste hinzugefügt werden.
- Übungen können ebenfalls erstellt und editiert werden. Hierbei werden Name, Muskelgruppe und eine Beschreibung gespeichert.
- Bestehende Workouts können mit einem Button gestartet werden, wobei Satzdaten wie Gewicht, Wiederholungen und Status hinzugefügt werden können.

Detaillierte SQL-Features:

Stored Procedures:

- `Boehmisch_GetAllWorkoutsWithDetails` liefert eine vollständige Übersicht aller Workouts mit Details wie Übungen, Sätzen und Gewicht.
- `Boehmisch_GetExercisesWithAverages` stellt die Durchschnittswerte aller Übungen bereit.

Benutzerdefinierte Funktionen:

- `Boehmisch_GetAverageWeight`: Berechnet das durchschnittliche Gewicht einer Übung
- `Boehmisch_GetAverageReps`: Berechnet die durchschnittliche Wiederholungsanzahl einer Übung.

Frontend-Funktionalität:

- **HomeView:**
 - Zeigt eine Liste der gespeicherten Workouts an, die nach der Erstellungszeit sortiert sind (neueste Workouts oben).
 - Über einen Button kann ein neues Workout erstellt werden. Dieses umfasst die Auswahl eines Namens und der gewünschten Übungen.

- Workouts können gestartet und bearbeitet werden. Dabei werden Werte wie Gewicht und Wiederholungen für jede Übung eingetragen und gespeichert.
- **UebungenView:**
 - Zeigt alle verfügbaren Übungen in einer Liste an, inklusive Name, Muskelgruppe und einer Anleitung.
 - Neue Übungen können über ein Formular erstellt werden.
 - Durchschnittswerte zu Gewicht und Wiederholungen werden direkt neben den Übungen angezeigt.

Problemstellung:

- Übungen können in mehreren Workouts vorkommen und dort mit unterschiedlichen Satzwerten verwendet werden. Dieses Problem wird durch die Verknüpfung von Workouts und Übungen über eine Detail-Tabelle (Boehmisch_WorkoutDetails) gelöst, in der für jede Kombination von Workout und Übung spezifische Satzdaten gespeichert werden.

3. Schwierigkeiten

Im Entwicklungsprozess des Fitness-Trackers gab es mehrere Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Datenbanklogik und die Integration zwischen Backend und Frontend. Die drei zentralen Schwierigkeiten waren:

Datenbanklogik und Relationen:

Eine zentrale Herausforderung war das Design der Datenbankstruktur, insbesondere die Verknüpfung von Workouts, Übungen und den dazugehörigen Satzdaten.

Da eine Übung in mehreren Workouts vorkommen und dabei unterschiedliche Satzwerte wie Gewicht und Wiederholungen aufweisen kann, war eine klare Trennung zwischen den Entitäten (Workouts, Übungen und WorkoutDetails) notwendig.

Zusätzlich musste berücksichtigt werden, dass die Durchschnittswerte (Gewicht und Wiederholungen) pro Übung unabhängig von den Workouts berechnet werden, ohne die bestehende Datenstruktur zu verletzen. Hierfür wurden benutzerdefinierte SQL-Funktionen und Stored Procedures entwickelt, was aufgrund der Komplexität der Abfragen zu Fehlern wie falschen Relationen oder fehlenden Aggregationen führte.

Automatisierte Berechnungen:

- Die Implementierung von benutzerdefinierten SQL-Funktionen wie `Boehmisch_GetAverageWeight` und `Boehmisch_GetAverageReps` stellte eine weitere Schwierigkeit dar. Es mussten korrekte Filterbedingungen und Aggregationen implementiert werden, um präzise Durchschnittswerte zu berechnen.
- Ein häufiges Problem war dabei, dass bestimmte Übungseinträge keine Satzdaten hatten, was zu Fehlern in der Berechnung führte (z. B. Division durch Null oder leere Ergebnisse). Diese Sonderfälle mussten durch zusätzliche SQL-Bedingungen und Defaults abgefangen werden.

Integration zwischen Backend und Frontend:

- Die dynamische Gruppierung von Workouts und deren Details im Frontend war eine komplexe Aufgabe. Daten, die aus der Datenbank kamen, mussten zunächst im Backend sinnvoll aggregiert und anschließend im Frontend korrekt dargestellt werden.
- Insbesondere die Gruppierung nach Übungen und die Durchnummerierung der Sätze (beginnend bei 1 für jede Übung) waren anspruchsvoll umzusetzen, da sowohl Backend-Logik als auch Frontend-Logik koordiniert werden mussten.
- Zusätzlich führte die Integration von neuen Funktionalitäten wie der Berechnung und Anzeige von Durchschnittswerten zu unerwarteten Fehlern, etwa wenn Daten nicht wie erwartet vom Backend geliefert wurden oder falsche Schlüsselbeziehungen verwendet wurden.

4 Fazit

Das Projekt „Fitness-Tracker“ hat eindrucksvoll gezeigt, wie komplex und zugleich bereichernd die Entwicklung einer vollständigen Anwendung sein kann, die Frontend, Backend und Datenbank nahtlos miteinander verbindet. Von der initialen Idee, Workouts und Übungen effektiv zu verwalten, bis zur finalen Implementierung und Integration sämtlicher Funktionen war der Prozess eine wertvolle Lernerfahrung.

Ein zentraler Erfolg des Projekts war die Schaffung einer intuitiven und ansprechenden Benutzeroberfläche, die es erlaubt, neue Übungen hinzuzufügen, Workouts zu erstellen und deren Fortschritt durch detaillierte Satzwerte zu dokumentieren. Besonders hervorzuheben ist die dynamische Anzeige von Durchschnittswerten für Gewicht und Wiederholungen, die den Nutzer direkt über

seine Trainingsentwicklung informiert. Diese Funktion wurde durch die Nutzung leistungsstarker SQL-Features wie Stored Procedures und benutzerdefinierter Funktionen ermöglicht, welche die Berechnungen direkt in der Datenbank ausführen und so die Performance steigern.

Dennoch war das Projekt auch von Herausforderungen geprägt, insbesondere bei der Modellierung der Datenbank. Es zeigte sich, wie entscheidend eine durchdachte Architektur für die spätere Funktionalität und Skalierbarkeit der Anwendung ist. Die Verknüpfung von Übungen, Workouts und Satzdaten erforderte mehrere Überarbeitungen der Tabellenlogik, bis schließlich eine flexible Struktur gefunden wurde, die alle Anwendungsfälle abdeckt. Diese iterative Herangehensweise verdeutlichte die Bedeutung von Geduld, Problemanalyse und einer klaren Strukturierung der Daten.

Ein weiteres Highlight des Projekts war die Integration moderner Technologien wie Vue.js im Frontend und Spring Boot im Backend. Diese Kombination ermöglichte eine effiziente Entwicklung und eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten zwischen Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und Datenhaltung. Auch die Einführung eines Services für API-Kommunikation hat sich als essenziell für die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit des Codes erwiesen.

Zusammenfassend war das Projekt ein großer Erfolg, da es nicht nur eine funktionierende Anwendung hervorgebracht hat, sondern auch wertvolle Einblicke in die praktische Umsetzung von datenbankgestützten Anwendungen bot. Es hat verdeutlicht, wie wichtig die Kombination aus technischer Kompetenz, sorgfältiger Planung und der Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen, für die Entwicklung hochwertiger Software ist. Dieses Projekt hat nicht nur meine Fähigkeiten in der Softwareentwicklung gestärkt, sondern auch mein Verständnis für komplexe Datenstrukturen und deren Anwendung vertieft. Ich sehe es als Grundlage für zukünftige Projekte und Herausforderungen, bei denen ein ähnlicher Anspruch an Funktionalität und Struktur besteht.

5 Lessons Learned

Ein zentrales Learning aus der Entwicklung des Fitness-Trackers war die Erkenntnis, wie essenziell ein gründliches Verständnis der Datenbank- und Tabellenlogik für den Erfolg eines Projekts ist. Zu Beginn war ich unsicher, wie die Entitäten – Workouts, Übungen und die dazugehörigen Satzdaten – am besten miteinander verknüpft werden sollten. Dies führte zu mehreren Denkfehlern, die später aufwendig korrigiert werden mussten.

Die größte Herausforderung bestand darin, die Beziehung zwischen Workouts und Übungen so zu modellieren, dass eine Übung in mehreren Workouts vorkommen kann, aber mit unterschiedlichen Satzwerten wie Gewicht und Wiederholungen. Anfänglich fehlte eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten der Tabellen, was zu inkonsistenten Datenstrukturen und fehlerhaften Berechnungen führte. Erst durch eine überarbeitete Datenbankarchitektur mit zusätzlichen Verknüpfungstabellen und

der Nutzung von Stored Procedures sowie benutzerdefinierten Funktionen konnte das Problem behoben werden.

Dieses Projekt hat mir verdeutlicht, dass es entscheidend ist, zu Beginn ausreichend Zeit in das Design der Datenbank zu investieren. Eine gut durchdachte Tabellenlogik kann nicht nur viele spätere Probleme verhindern, sondern erleichtert auch die Entwicklung von Backend- und Frontend-Funktionalitäten. Ich habe gelernt, dass es sich lohnt, komplexe Datenbeziehungen frühzeitig zu durchdenken, zu dokumentieren und mit Beispieldaten zu testen, bevor die Implementierung beginnt.